சிறுநீரில் வெளியேறுகிறது. இது மீண்டும் உறிஞ்சுதல் செயல்பாட்டிற்கு எதிரான செயல்.

சிறுநீர் உருவாகுதல்

சிறுநீரகத்திற்குள் நுழையும் இரத்தம்

இரத்தத்தை வடிகட்டுதல்

அல்ட்ரா வடிகட்டுதல்

மீண்டும் உறிஞ்சுதல்

சுரத்தல்

சிறுநீர் வெளியேற்றம்

இதைத் தவிர சிறுநீரகம் நீர் பெருக்கத்தை குறைக்கும் ஹார்மோன் (Antidiuretic Hormone) அல்டோஸ்டீரோன், ரெனின், ஆன்சியோடென்சின்–II என்னும் நொதிகளை உற்பத்தி செய்யும் இன்றியமையாத செயல்பாட்டையும் செய்கின்றது.

குறிப்பு: நீர்பெருக்கத்தை குறைக்கும் ஹார்மோன் நமது உடலில் நீரின் அளவை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்கிறது. அதிகப்படியான நீர் இரத்தத்தில் இருந்தால் உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் திரவ மிதமிஞ்சிய சுமை (Overload) போன்ற பிரச்சினைகளுக்கும், நீர் தாழ்நிலையில் இருந்தால் குறை இரத்த அழுத்தம் மற்றும் நீரிழப்பு போன்ற பிரச்சனைகளுக்கும் காரணமாகின்றன. இந்த ஹார்மோன் அல்டோஸ்டீரான் அளவையும் குறைக்கிறது.

குறிப்பு:

- பெரியவர்கள் சாதாரணமாக ஒரு நாளைக்கு 800 முதல் 2000 மில்லி லிட்டர் சிறுநீர் கழிப்பர்.
- சிறுநீர் வெளியேறுதல் ஒரு நாளைக்கு 800 மில்லி லிட்டருக்கு குறைவாக அல்லது ஒரு மணிக்கு 30 மில்லி லிட்டருக்கு குறைவாக இருந்தால் இதற்கு குறை சிறுநீர் வெளியேற்றம் (Oliguria) என்று பெயர்.
- சிறுநீர் வெளியேறுதல் ஒரு நாளைக்கு 2000 மில்லி லிட்டருக்கு அதிகமாக இருந்தால் இதற்கு மிகைசிறுநீர் வெளியேற்றம் (Polyuria) என்று பெயர்.
- சிறுநீர் வெளியேறுதல் ஒரு நாளைக்கு 100 மிலிக்கு குறைவாக இருந்தால், அதனை அனுரியா (Anuria) அல்லது சிறுநீர் உருவாகாமை என்று கூறலாம்.

சிறுநீரகம் அமைப்பின் வேலைகள்

- நமது உடலின் கழிவுகளை வெளியேற்றுதல்
- பி.எச். அல்லது அமில அடிப்படை சமநிலையை நிர்வகித்து உடலின் நீர் சமநிலையை கட்டுப்படுத்துதல்.
- தாது உப்புகள் மற்றும் தாது உப்புகளின் சமநிலையை நிர்வகித்து நமது உடலின் நீர் சமநிலையை சீராக்குதல்.
- இரத்த அழுத்தத்தை நிர்வகித்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல்.
- சிறுநீர் சேகரித்தல்
- சிறுநீர்ப்பை செயல்முறையை செயல்படுத்துதல்
- இரத்தத்திலிருந்து யூரியா மற்றும் அம்மோனியா போன்ற கழிவுகளை நீக்குதல்.
- நமது உடலில் திரவங்கள் மற்றும் திரவ சமநிலையை நிர்வகித்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் மூலம் உடலில் தேவையான நீரை வைத்து இரத்த ஓட்டத்தில் இருந்து தேவையில்லாத நீரை வெளியேற்றுதல் மற்றும் நீக்குதல்.
- சிவப்பு இரத்த அணுக்களின் உற்பத்திக்கு தேவையான எரித்ரோபாய்டின் மற்றும் கால்சிட்ரால் போன்றவற்றை வழங்குதல், கால்சியத்தை மறு பயன்பாட்டிற்கு உறிஞ்சி நாளமில்லா சுரப்பிகளின் செயல்பாட்டிற்கு உதவுகிறது.

சிறுநீரக அமைப்பு தொடர்பான நோய்

- சிறுநீர் பாதை தொற்றுநோய் (Urinary Tract Infection)
- சிறுநீரகக் கல் (Urolithiasis)
- சிறுநீரக செயலிழப்பு (Renal Failure)
- சிறுநீரக கட்டிகள் (Renal Cyst)
- சிறுநீரக முடிச்சு அழற்சி (Glomerulonephritis)
- சிறுநீரக குழாய் புற்றுநோய் (Cancer of the Urinary Tract)
- கூழ்மபிரிப்பு – டயாலஸிஸ் (Dialysis)

1.8. சுவாச மண்டலம் (Respiratory system)

முன்னுரை

சுவாச அமைப்பு முறை வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமான ஆக்சிஜனை கொடுத்து கார்பன்–டை–ஆக்சைடை அகற்றுகிறது. இந்த சுவாச மண்டலம் இதயம் மற்றும் நுரையீரலுடன் இணைந்து செயல்படுவதாகும்.

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd 24 05-03-2020 16:02:42